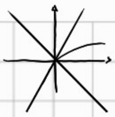
- $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ $\quad f(0,y)=-1$, $f(x,0)=1$



- $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy)}{x} \rightsquigarrow \sim \frac{xy}{x}=y$

$\mathcal{L}(x,mx)=\frac{\sin(mx^2)}{x}$ $\quad y=mx$

$\sim \frac{mx^2}{x}=mx\to0 \quad \forall m$

$0\le\left|\frac{\sin(xy)}{x}\right|\le\frac{|xy|}{|x|}=|y|\xrightarrow{y\to0}0$

$|\sin t|\le|t| \Rightarrow \lim_{(0,0)}\frac{\sin(xy)}{x}=0$

in 2 variabili

- $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{e^{xy}-1}{x^2+y^2}$

$\frac{e^x-1}{x}\to1$

$f(x,mx)=\frac{e^{mx^2}-1}{(1+m^2)x^2}\sim\frac{mx^2}{(1+m^2)x^2}=\frac{m}{1+m^2}$

è implicito un limite, in questo caso $x\to0$

→ dipende da $m \Rightarrow \lim \nexists$

- $\lim_{(0,0)}\frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$ $\quad f(x,mx)=\frac{x^2}{\sqrt{x^2(1+m^2)}}=\frac{x^2}{|x|\sqrt{1+m^2}}=$

$=\frac{1}{\sqrt{1+m^2}}|x|\xrightarrow{x\to0}0 \quad \forall m$

positivo non nullo, m è fissato QUINDI

$0\le\frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\le\frac{x^2}{\sqrt{x^2}}=|x|$

solo x (fai sparire una variabile)

si può provare con $\frac{1}{A^2+B^2}\le\frac{1}{A^2}$

$A^2+B^2\ge A^2$

↳ Variante $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ $\nexists$ $\to f(x,mx)=\frac{x}{|x|\sqrt{1+m^2}}$

↳ $\xrightarrow{x\to0^+} f(x,0)=1$

$f(x,x)=\frac{1}{\sqrt2}$

$\lim_{(0,0)}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ ← esercizio PROPOSTO da fare a casa

- $\lim_{(x,y)\to(0,0)} xy\ln(x^2+y^2)$

$f(x,mx)=mx^2\cdot\ln((1+m^2)x^2)$

$x\to0$ 0 ordine 2; $x\to0$ $-\infty$ e logaritmicamente

$\xrightarrow{x\to0}0 \quad \forall m$

$0\le|f(x,y)|=|x|\cdot|y|\cdot|\ln(x^2+y^2)|\le$ ✪

dobbiamo fare sparire una delle due variabili

se togliessi y → ma anche x

↳ rimarrebbe: $|x|\cdot|\ln(x^2)|$

⇓

come scegliamo quale far sparire? → vediamo chi cresce + velocemente

Se $|x|\le|y|$ allora:

$|\ln(x^2+y^2)|\le|\ln(2y^2)|=$

$=|\ln2+2\ln|y||$

[CON $|A+B|\le|A|+|B|$]

✪ $\le|x||y|\ln2+|x||y|\cdot2|\ln|y||$

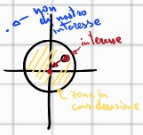
$\le|y|\ln2+|y|\cdot2|\ln|y||$

- Se $|x|\ge|y|$ scambio i ruoli di x e y e concludo:

$0\le|f(x,y)|\le|x|\ln2+2|x||\ln|x||$

$\xrightarrow{x\to0}0$

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} xy\ln(x^2+y^2)=\underline{0}$



Visto che tendiamo a un numero piccolo (zero) possiamo limitare l'area di azione, graficamente così

- $\lim_{(0,0)}\frac{x^2-y^2}{x+y}\sin\left(\frac{1}{xy}\right)$

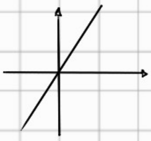
$0\le\left|\underbrace{\frac{x^2-y^2}{x+y}}_{\to(x-y)}\underbrace{\sin\left(\frac{1}{xy}\right)}_{\le1}\right|\le|x-y|\le$

$\le|x|+|y|\le$

$\le2\max(|x|,|y|)$

$\to0$

N.B. $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2y}{x^4+y^2}$ visto a teoria



- $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^3y}{x^6+y^2}$ $\quad f(x,mx)=\frac{mx^4}{x^6+m^2x^2}=\frac{mx^4}{x^2(x^4+m^2)}=\frac{mx^2}{(x^4+m^2)}\xrightarrow{x\to0}0$

voglio che diventino dello stesso grado

$=\frac{mx^2}{x^4+m^2}$ → $m=0 \to 0$ ($x\to0$); → $m\neq0$

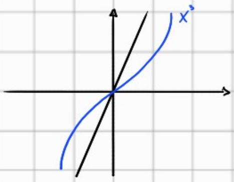
Se $m=0$: $f(x,0)=0$

Se $m\neq0$ $\quad f(x,mx)=\frac{mx^2}{x^4+m^2}\sim\frac{mx^2}{m^2}=\frac{x^2}{m}\xrightarrow{x\to0}0$

$y=mx$

$y=x^3 \to f(x,x^3)=\frac{x^6}{2x^6}=\frac12\neq0$

anche se abbiamo visto che il limite tende a 0, ma si comporta in maniera differente



Usiamo le coordinate polari per non dover sparare "a caso" ogni volta

- $\lim_{(x,y)\to\infty}\frac{x+y}{x^2+y^2+xy}$ → 1° controlliamo le rette

↳ guardo una palla di raggio M che → ad ∞

M
in espansione

$f(x,mx)=\frac{(1+m)x}{x^2(1+m^2+m)}=\frac{1+m}{1+m^2+m}\frac{1}{x}\xrightarrow[x\to\infty]{\forall m}0$

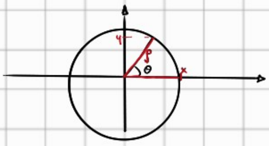
↓

quindi dobbiamo chiedere aiuto alle coordinate polari

I punti (x,y) possono essere parametrizzati da ρ e θ

ρ: distanza da O

θ: l'angolo che crea con asse x



$f(x,y)\xrightarrow[\text{coordinate}]{\text{cambio}} f(\overset{x}{\rho\cos\theta},\overset{y}{\rho\sin\theta})$

$|f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)|=\left|\frac{\rho(\cos\theta+\sin\theta)}{\rho^2[\underbrace{\cos^2\theta+\sin^2\theta}_{=1}+\cos\theta\cdot\sin\theta)]}\right|$

vogliamo che θ sparisca

↳ vogliamo far vedere che è limitata, non troppo grande o troppo piccolo

$=\frac{1}{\rho}\cdot\frac{|\cos\theta+\sin\theta|}{|1+\underbrace{\cos\theta\sin\theta}_{\frac{\sin(2\theta)}{2}}|}\le$

$\sin2t=2\sin t\cos t$

$|\sin t\cdot\cos t|=\left|\frac{\sin2t}{2}\right|\le\frac12$

$|1+\sin\theta\cos\theta|\ge\frac12$

$\boxed{\in\left[\frac12,\frac32\right]}$ ← non si avvicina a -1

$\boxed{\in\left[-\frac12,\frac12\right]}$

$\le\frac{2}{\rho\frac12}\sim\frac{4}{\rho}\xrightarrow{\rho\to\infty}0$

NON C'È più θ

- - - - - - - - - - - - - -

- $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy^2}{x^2+y^2}\to|f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)|=\left|\frac{\rho^3\cos\theta\sin^2\theta}{\rho^2(\underbrace{\cos^2\theta+\sin^2\theta}_{\cos\le1,\ \sin\le1\ \to 1})}\right|$

$=\rho\frac{|\cos\theta\sin^2\theta|}{1}\le$

$\le\rho\xrightarrow{\rho\to0}0$

si può fare anche in quest'altro modo:

$\left|\frac{xy^2}{x^2+y^2}\right|=\frac{|x|y^2}{\underbrace{x^2+y^2}_{x^2+y^2\ge y^2}}\le\frac{|x|y^2}{y^2}=|x|=\rho\xrightarrow{x\to0}0$

- $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy^2}{4x^2+y^4}$ $\nexists$ $\quad f(x,mx)=\frac{m^2x^3}{4x^2+m^4x^4}=\frac{m^2x}{4+m^4x^2}\xrightarrow[\forall m]{x\to0}0$

↳ proviamo a maggiorare uno dei due:

- $\left|\frac{xy^2}{4x^2+y^4}\right|\le\frac{|x|y^2}{4x^2}\le\frac{y^2}{4x^2}$!!

non va bene, non ci siamo tolti una variabile

- $\left|\frac{xy^2}{4x^2+y^4}\right|\le\frac{|x|y^2}{y^4}=\frac{|x|}{y^2}$!!

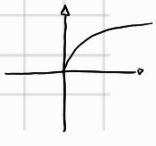
- Proviamo in COORD. POLARI

$f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)=\frac{\cancel{\rho^3}\cos\theta\sin^2\theta}{\cancel{\rho^2}(4\cos^2\theta+\rho^2\sin^4\theta)}$ NON POSSO CONCLUDERE!!! !! (non riesco a mag. uniformemente θ)

- Portiamo il tutto al grado giusto

$f(x,\sqrt{x})=\frac{x|x|}{4x^2+x^2}=\frac{x|x|}{5x^2}$

$\xrightarrow{x\to0^+}\boxed{\frac15\neq0}$



(ex) $$f(x,y) = \begin{cases} \int_2^x \sqrt{t}\,dt + 4xy^2 & x > 2 \\ 8y^2 & x \leq 2 \end{cases}$$

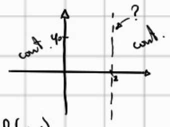
dom(f) & dove è continua

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{2}{3}\left(x\sqrt{x} - 2\sqrt{2}\right) & x > 2 \\ 8y^2 & x \leq 2 \end{cases}$$

$$\int_2^x \sqrt{t}\,dt = \int_2^x t^{1/2}\,dt = \left[\frac{t^{3/2}}{3/2}\right]_2^x = \frac{2}{3}\left(x^{3/2} - 2^{3/2}\right) = \underline{\frac{2}{3}\left(x\sqrt{x} - 2\sqrt{2}\right)}$$

$\mathrm{dom}(f) = \mathbb{R}^2$ ← Attenzione che non è $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ perché quella parte di funzione è $\boxed{>2}$

(ex) f cont su $x=2$ se



$$\lim_{(x,y)\to(2^-,y_0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(2^+,y_0)} f(x,y)$$

$\forall y_0$

$$\lim_{(x,y)\to(2^-,y_0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(2^-,y_0)} 8y_0^2 =$$

$$\lim_{(x,y)\to(2^+,y_0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(2^+,y_0)} \left(\frac{3}{2}x\sqrt{x} - \frac{4\sqrt{2}}{3} + 4xy\right)$$

$$= \boxed{8y_0^2}$$